# ② IBM Quantum 実習用アカウントと Google Colab の接続確認

先に① 利用登録を完了し、実習用インスタンスが見えることを確認してください。

今回は認証とバックエンド一覧の取得までを確認します。Google アカウントと、Google Colab を利用できる環境をご用意ください。

## 1. 練習用の API キーを作成する

1. ご自身の IBMid で IBM Quantum Platform（https://quantum.cloud.ibm.com/）にログインします。
2. 今回招待された東京大学のアカウントを選びます。
3. ホーム画面の **API key** → **Create** からキーを作成します。
4. 名前を求められたら、例えば `FTQC-HandsOn-test` とします。
5. 作成されたキーをその場でコピーし、安全に保管します。同じキーを後から再表示することはできません。

**API キーは本人の接続に使う秘密情報です。主催者への送付は不要です。**メール、チャット、共有ノートブック、GitHub へ貼り付けないでください。管理者のキーや他人のキーは使いません。

## 2. 実習用インスタンスの CRN をコピーする

1. 画面上部のリージョンで **us-east** を選び、**Instances** を開きます。
2. **FTQC-HandsOn-20261109** の CRN 欄のコピーアイコンをクリックします。

CRN は `crn:` で始まる長い識別子です。今回使う実習用インスタンスを指定するもので、API キーとは異なります。

## 3. Google Colab を準備する

Google Colab（https://colab.research.google.com/）を開き、新しいノートブックを作成します。最初のコードセルに次を貼り付け、実行ボタンを押してください。

```
%pip -q install -U qiskit-ibm-runtime
```

インストールが完了してから次へ進みます。Colab からランタイム再起動を求められた場合は、再起動してから次のセルを実行してください。

## 4. 接続し、利用可能なバックエンドを表示する

新しいコードセルに、次をそのまま貼り付けて実行します。

```
from getpass import getpass
from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService

api_key = getpass(" 本人の API キーを貼り付け、Enter：").strip()
instance_crn = input(" 実習用インスタンスの CRN を貼り付け、Enter：").strip()

service = QiskitRuntimeService(
    channel="ibm_quantum_platform",
    token=api_key,
    instance=instance_crn,
)

del api_key

backends = service.backends()
print(f" 利用可能なバックエンド数：{len(backends)}")
for backend in backends:
    print(backend.name)

if backends:
    print(" 接続確認完了です。")
else:
    print(" 一覧が空です。主催者へお知らせください。")
```

入力欄が順番に出ます。手順 1 の API キー、手順 2 の CRN を入力し、それぞれ Enter を押します。API キーの入力内容は画面に表示されません。コード本文を書き換えてキーを埋め込む必要はありません。

バックエンド名（`ibm_...` など）が表示されれば、本人の API キーで指定インスタンスへ接続できています。

## 5. 確認後の操作

1. Colab の **ランタイム** メニューから、実行環境を切断・削除します。
2. IBM Quantum Platform の API キー管理画面（**View all** など）で、今回作った練習用キーを削除します。
3. 当日は新しい API キーを作成して使用します。

削除するのは **練習用の API キーだけ** です。IBMid、アカウントへの参加登録、実習用インスタンス、CRN はそのままで構いません。

## うまくいかない場合

| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 認証エラー・401 | キーのコピー漏れ、削除済みキー、別の文字列を貼り付けていないか |
| 権限エラー・403 | 招待を承諾した本人のキーか、実習用 Collaborators グループに登録されているか |
| インスタンスが見つからない | 今回の実習用 CRN を正しくコピーしたか |
| 一覧が空 | 主催者へ連絡し、インスタンスの QPU 割当を確認する |
| 通信エラー | 社内ネットワークで Colab や IBM Quantum への接続が制限されていないか |

## IBM 公式資料

- API キー・CRN の取得と接続（https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/initialize-account）
- 外部環境での接続と API キーの扱い（https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/cloud-setup-untrusted）

最終更新：2026 年 11 月 6 日